

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Proložíme rovinu tak, aby byl součet $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujeme body $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Obtáhneme vektor $\underline{z}$, který má v i -té složce hodnotu všech složek i -tého bodu

$(ax_i + by_i + c)$ můžeme zapísat ve tvaru:

$$i \in \{1, \dots, 6\}$$

$$\begin{matrix} \underbrace{A} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{matrix} \hat{x} \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \end{matrix} \end{matrix}$$

$$\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2 \text{ lze zapísat ve tvaru } \|\underline{z} - A\hat{x}\|^2$$

Chceme najít hodnoty $\hat{x}$, pro které tento výraz bude minimální

$\hat{x}$ najdeme metodou nejmenších čtverců

$$A^T \cdot A \cdot \hat{x} = A^T \cdot \underline{z}$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot a = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 1 & 0.6 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{array}{l} a = 0.4 \\ b = 0.8 \\ c = 0.6 \end{array}$$

Když položíme rovinu $\pi = 0.4x + 0.8y + 0.6$. Poté

$\sum_i (\pi_i - (0.4x + 0.8y + 0.6))^2$ pro dané body bude minimální.